

**ANALISIS SENTIMEN TWITTER TERHADAP KEPEMILIKAN INEOS
PADA MANCHESTER UNITED**

NASKAH PUBLIKASI



diajukan oleh
FARHAN FATHURROZIQ
21.61.0213

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS SENTIMEN TWITTER TERHADAP KEPEMILIKAN INEOS
PADA MANCHESTER UNITED**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

FARHAN FATHURROZIQ

21.61.0213

Tanggal, 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing

Hanafi, S.Kom., M.En., Ph.D.

NIK. 190302024

ANALISIS SENTIMEN TWITTER TERHADAP KEPEMILIKAN INEOS PADA MANCHESTER UNITED

Farhan Fathurroziq¹⁾, Hanafi²⁾

¹⁾ Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta

²⁾ Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta

email : [^{1\)}farhanfroiziq@students.amikom.ac.id](mailto:farhanfroiziq@students.amikom.ac.id), [^{2\)}hanafi@amikom.ac.id](mailto:hanafi@amikom.ac.id)

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap keterlibatan INEOS sebagai pemilik baru Manchester United berdasarkan data Twitter. Dua model NLP diterapkan, yaitu RoBERTa sebagai model berbasis pembelajaran mendalam dan VADER sebagai model berbasis leksikon. Data dikumpulkan melalui crawling menggunakan Tweet-Harvest, kemudian dilakukan preprocessing, splitting, dan balancing untuk memastikan kualitas data. RoBERTa di-fine-tune menggunakan dataset berlabel tweet_eval/sentiment, sedangkan VADER dioptimalkan melalui penyesuaian threshold untuk meningkatkan akurasi. Kedua model dikombinasikan melalui meta-classifier Logistic Regression. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model gabungan memiliki performa terbaik dengan akurasi 71% dan F1-score 71%. Temuan ini menggambarkan persepsi publik terhadap perubahan kepemilikan klub dan membuktikan efektivitas pendekatan hybrid dalam analisis sentimen berbasis media sosial.

Kata Kunci :

Analisis Sentimen, RoBERTa, VADER, Meta-classifier, Manchester United.

Abstract

This study analyzes public sentiment regarding INEOS' involvement as the new owner of Manchester United based on Twitter data. Two NLP models are implemented: RoBERTa as a deep learning-based model and VADER as a lexicon-based analyzer. Tweets were collected through crawling using Tweet-Harvest, followed by preprocessing, splitting, and balancing. RoBERTa was fine-tuned using the tweet_eval/sentiment dataset, while VADER was optimized through threshold adjustment. Both models were combined using a Logistic Regression meta-classifier. The combined model demonstrated the best performance with 71% accuracy and a 71% F1-score. These findings provide insights into public perception toward ownership transitions and demonstrate the effectiveness of hybrid sentiment-analysis approaches for social media data.

Keywords :

Sentiment Analysis, RoBERTa, VADER, Meta-classifier, Manchester United

1. Pendahuluan

Sepak bola merupakan salah satu industri hiburan terbesar di dunia dan memiliki basis penggemar yang sangat kuat. Perubahan kepemilikan klub sering kali menimbulkan dinamika opini publik yang signifikan, khususnya pada platform media sosial seperti Twitter yang menjadi wadah diskusi real-time bagi para penggemar dan analis sepak bola [1]. Manchester United—salah satu klub paling populer secara global—mengalami fase perubahan besar setelah INEOS dan Sir Jim Ratcliffe memperoleh sebagian kepemilikan klub pada tahun 2023. Perubahan tersebut memicu gelombang opini publik yang beragam, mulai dari dukungan optimis hingga skeptisisme terhadap arah kebijakan baru klub. Oleh karena itu, analisis sentimen menjadi salah satu metode yang relevan untuk memahami persepsi dan respons publik terhadap perubahan tersebut.

Twitter menyediakan data dalam jumlah besar dan sifat platform yang spontan menjadikan analisis

sentimen berbasis NLP sangat cocok untuk memetakan opini publik [2]. Berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas metode NLP untuk menganalisis emosi maupun sikap pada teks singkat. Model berbasis leksikon seperti VADER terbukti efektif dalam mengolah teks pendek, informal, dan kaya akan ekspresi seperti tweet [3]. Di sisi lain, model berbasis Transformer seperti RoBERTa telah menunjukkan performa unggul dalam memahami konteks mendalam, ironi, dan ambiguitas bahasa yang sering muncul dalam percakapan daring [4]. Kombinasi kedua pendekatan tersebut melalui model hybrid atau meta-classifier telah dibuktikan mampu meningkatkan akurasi klasifikasi pada penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks data media sosial [5].

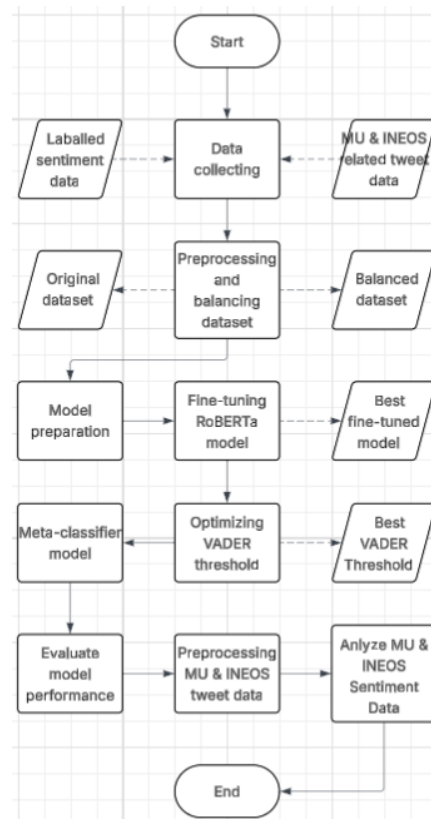
Beberapa penelitian terdahulu menegaskan pentingnya analisis sentimen dalam konteks olahraga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa opini publik pada media sosial dapat memengaruhi persepsi performa federasi atau klub [6]. Selain itu, opini

penggemar terhadap klub sepak bola juga dipengaruhi oleh tren performa, isu transfer pemain, dan perubahan manajemen, sehingga analisis sentimen dapat memberikan gambaran mengenai arah persepsi publik pada isu-isu terkait klub [7]. Dengan demikian, analisis sentimen dapat menjadi alat bantu penting untuk memahami arah opini publik ketika suatu klub mengalami perubahan struktural yang signifikan, seperti yang terjadi pada Manchester United.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi publik terhadap kepemilikan INEOS pada Manchester United melalui pendekatan hybrid yang menggabungkan model RoBERTa dan VADER. Penelitian ini berfokus pada evaluasi performa kedua model dalam mengklasifikasikan sentimen, penerapan meta-classifier sebagai mekanisme penggabungan prediksi, serta analisis pola sentimen publik pada tweet yang membahas isu kepemilikan INEOS. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan gambaran empiris mengenai respons publik terhadap perubahan tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan diharapkan tidak hanya menggambarkan persepsi publik terhadap kepemilikan INEOS, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan metode hybrid dalam analisis sentimen berbasis media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang dimulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan, pelatihan dua model analisis sentimen, penggabungan model menggunakan meta-classifier, hingga evaluasi performa. Seluruh proses penelitian disusun secara sistematis yang dapat dilihat pada **Gambar 2.1** untuk memastikan bahwa hasil analisis sentimen yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan



Gambar 2. 1 Alur penelitian.

1. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil tweet berbahasa Inggris terkait Manchester United dan INEOS menggunakan Tweet-Harvest, serta menyiapkan dataset berlabel sebagai data pelatihan model.
2. Pra-pemrosesan data dilakukan dengan membersihkan teks dari URL, mention, hashtag, angka, dan karakter khusus, mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, melakukan tokenisasi, menghapus stopwords, serta menyeimbangkan distribusi kelas menggunakan teknik oversampling atau undersampling.
3. Pelatihan model RoBERTa dilakukan dengan melakukan fine-tuning pada model roberta-base menggunakan dataset berlabel sehingga model dapat mengenali sentimen positif, negatif, dan netral dengan lebih akurat.
4. Optimasi model VADER dilakukan dengan menyesuaikan threshold polaritas agar proses klasifikasi dapat berjalan lebih optimal terhadap karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.
5. Penggabungan model dilakukan dengan menerapkan meta-classifier Logistic Regression yang memanfaatkan keluaran RoBERTa dan VADER sebagai fitur untuk menghasilkan prediksi sentimen akhir yang lebih stabil.
6. Evaluasi performa dilakukan dengan menghitung nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score, serta menggunakan confusion matrix untuk melihat tingkat kesalahan prediksi pada masing-masing kelas sentimen.

7. Analisis sentimen terhadap dataset MU & INEOS dilakukan dengan menggunakan model terbaik yang diperoleh dari proses evaluasi, sehingga hasil klasifikasi sentimen mencerminkan performa optimal dari pendekatan yang digunakan.

Secara keseluruhan, rangkaian metode ini dirancang untuk memastikan bahwa proses analisis sentimen berjalan secara sistematis dan menghasilkan keluaran yang akurat, baik pada tahap pelatihan model maupun saat diterapkan pada dataset utama penelitian.

Tahapan-tahapan yang telah dijelaskan pada bagian ini menjadi dasar dalam memperoleh hasil analisis sentimen, yang selanjutnya akan dipaparkan serta dibahas lebih lanjut pada bab Hasil dan Pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil pengujian model dan analisis sentimen terhadap tweet yang membahas keterlibatan INEOS dalam kepemilikan Manchester United. Hasil dipaparkan secara terstruktur sesuai tujuan penelitian, dimulai dari evaluasi performa masing-masing model hingga analisis sentimen publik menggunakan model terbaik.

3.1 Evaluasi performa model RoBERTa

Model RoBERTa diuji menggunakan dataset TweetEval/Sentiment untuk melihat kemampuan dasar model dalam mengklasifikasikan tiga kelas sentimen. Hasil fine-tuning menunjukkan bahwa RoBERTa memiliki performa terbaik dibandingkan dua model lainnya, dengan F1-score mencapai **0.71** pada dataset original tanpa balancing, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Evaluasi fine-tuning RoBERTa pada 3 versi dataset

Dataset	Accuracy	F1-score	Precision	Recall
Original	0.72	0.71	0.71	0.71
Oversampling	0.72	0.70	0.70	0.71
Undersampling	0.69	0.68	0.67	0.72

RoBERTa mampu mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset dan memberikan prediksi lebih stabil, terutama pada kelas positif.

3.2 Evaluasi performa model VADER

Evaluasi terhadap model VADER dilakukan dalam dua kondisi: threshold default dan threshold hasil optimasi. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa optimasi threshold menghasilkan peningkatan akurasi dari **0.54** menjadi **0.59**, serta peningkatan precision dari **0.53** menjadi **0.57**.

Tabel 3. 2 Perbandingan threshold VADER

Threshold	Accuracy	F1-score	Precision	Recall
Default	0.54	0.52	0.53	0.56
Optimized	0.59	0.55	0.57	0.54

Meskipun demikian, VADER tetap menunjukkan kelemahan dalam membedakan sentimen netral dan negatif, terutama pada teks yang mengandung ironi atau konteks kompleks.

3.3 Performa model hybrid (Meta-classifier)

Penggabungan prediksi RoBERTa dan VADER melalui meta-classifier Logistic Regression menghasilkan model dengan performa yang lebih seimbang. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa meta-classifier mencapai akurasi **0.71** dan weighted F1-score **0.71**, dengan performa tertinggi pada kelas positif (F1-score = 0.78).

Tabel 3. 3 Hasil evaluasi meta-classifier model

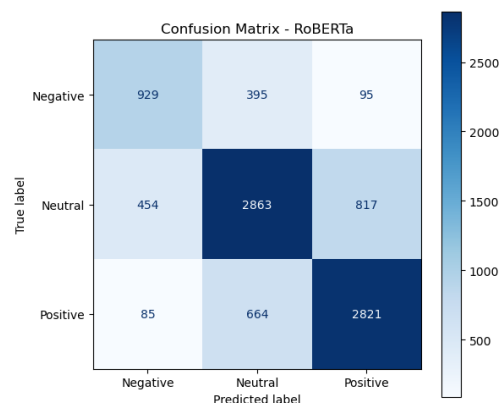
Kelas	Precision	Recall	F1-score	Support
Negative	0.53	0.69	0.60	426
Neutral	0.74	0.63	0.68	1.240
Positive	0.76	0.79	0.78	1.071
Accuracy			0.71	2.737
Macro avg	0.68	0.71	0.69	2.737
Weighted avg	0.72	0.71	0.71	2.737

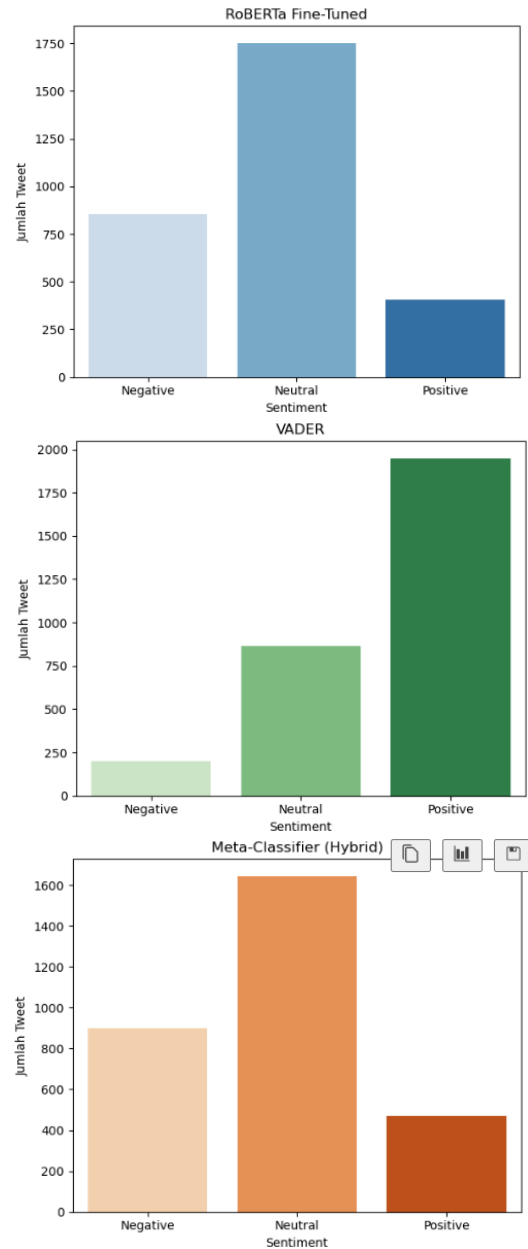
Perbandingan menyeluruh ketiga model disajikan pada Tabel 3.4, yang menunjukkan bahwa meta-classifier memberikan performa paling stabil.

Tabel 3. 4 Metrik ketiga model

Model	Accuracy	F1-score	Precision	Recall
RoBERTa	0.72	0.71	0.71	0.71
VADER	0.59	0.55	0.57	0.54
Meta-classifier	0.71	0.71	0.72	0.71

Visualisasi confusion matrix pada Gambar 3.1 semakin menunjukkan bahwa meta-classifier mampu mengurangi kesalahan klasifikasi yang terjadi pada kedua model tunggal.





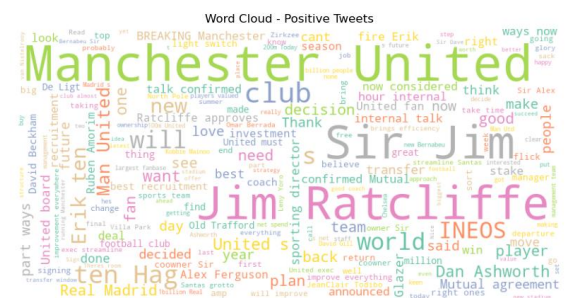
Gambar 3. 2 Perbandingan prediksi sentimen model

Wordcloud untuk masing-masing kategori sentimen juga memperkuat interpretasi bahwa topik sentimen netral dan negatif didominasi isu struktural dan performa manajemen, sedangkan sentimen positif lebih terkait harapan reformasi.

Tabel 3. 5 prediksi model terhadap sentimen Manchester United

Sentimen	RoBERTa	VADER	Hybrid
Negative	853	198	898
Neutral	1.752	864	1.644
Positive	406	1.949	469
Total	3.011	3.011	3.011

Gambar 3.2 menggambarkan visualisasi perbandingan jumlah prediksi ketiga model, yang memperlihatkan perbedaan karakteristik klasifikasi dari masing-masing pendekatan.





Gambar 3. 3 Worcloud per kategori sentimen

3.5 Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa pendekatan hybrid memberikan performa paling stabil dalam klasifikasi sentimen, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kombinasi model berbasis leksikon dan Transformer dapat memperbaiki akurasi pada data media sosial.

Analisis sentimen publik menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan belum sepenuhnya menimbulkan respons ekstrem, namun adanya sentimen negatif yang cukup besar menunjukkan adanya kekhawatiran terkait arah kebijakan baru klub. Temuan ini penting bagi pihak terkait untuk memahami dinamika persepsi publik pada fase awal perubahan manajemen dan dapat menjadi dasar untuk strategi komunikasi ke depan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap keterlibatan INEOS dalam kepemilikan Manchester United dengan memanfaatkan pendekatan hybrid yang menggabungkan model RoBERTa dan VADER. Berdasarkan hasil evaluasi performa, RoBERTa menunjukkan akurasi dan F1-score tertinggi di antara model tunggal, sedangkan VADER memperoleh peningkatan performa setelah dilakukan penyesuaian threshold. Namun, kedua model tetap memiliki kelemahan dalam membedakan sentimen netral dan negatif, terutama pada teks dengan konteks kompleks.

Penggabungan kedua model melalui meta-classifier Logistic Regression menghasilkan kinerja yang lebih stabil dibandingkan penggunaan model tunggal. Meta-classifier memberikan performa terbaik dengan weighted F1-score sebesar 0.71, sekaligus mampu mengurangi kesalahan prediksi yang terlihat pada

confusion matrix kedua model sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen pada data media sosial.

Ketika diterapkan pada dataset tweet terkait Manchester United dan INEOS, model terbaik mengidentifikasi bahwa sebagian besar opini publik bersifat netral (54.6%), diikuti sentimen negatif (29.8%) dan positif (15.6%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan klub tidak memicu respons emosional yang ekstrem di ranah publik, namun kecenderungan sentimen negatif mengindikasikan adanya kekhawatiran tertentu terkait keputusan manajerial atau arah kebijakan baru yang diambil.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid mampu memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat pada teks media sosial dan efektif untuk memetakan persepsi publik terhadap isu manajemen klub sepak bola. Temuan ini juga memberikan gambaran awal mengenai bagaimana opini publik terbentuk dalam konteks perubahan struktural klub, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan atau strategi komunikasi organisasi.

Daftar Pustaka

- [1] M. Asshiddiqi and K. Lhaksana, "Perbandingan Metode Decision Tree dan Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen pada Instagram Mengenai Kinerja PSSI," Dec. 2020.
- [2] D. Nurmadewi, Z. F. Jailani, and N. K. Srimanik, "Comparison of the Performance of the VADER and RoBERTa Algorithms on Twitter," *SISTEMASI*, vol. 13, no. 4, pp. 1547–1547, Jul. 2024, doi: <https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i4.4198>.
- [3] B. Kumar, Sheetal, V. S. Badiger, and A. Ds. Jacintha, "Sentiment Analysis for Products Review Based on NLP Using lexicon-based Approach and Roberta," Mar. 2024, pp. 1–6. doi: <https://doi.org/10.1109/IITCEE59897.2024.10468039>.
- [4] A. M. Betsy, "Comparative Analysis of NLP Models for Sentiment Analysis," in *Multidisciplinary Research in Academics: the Way Forward*, Dr. G. Ramesh V and Editorial Team Global Perspectives on Transforming Academics through Research and Innovative Strategies, Eds., Emerald Publishers, Jul. 2023.
- [5] E. Amelia and I. Yustiana, "Analisis Sentimen Pada Ulasan Produk UNIQLO dengan Algoritma Naive Bayes," *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, vol. 8, no. 1, pp. 141–148, Mar. 2024.
- [6] M. Franceschi, J. Brocard, F. Follert, and J. Gouguet, "Determinants of football players' valuation: A systematic review," *Journal of Economic Surveys*, vol. 38, no. 3, pp. 577–600, Feb. 2023, doi: <https://doi.org/10.1111/joes.12552>.

- [7] Mr. R. Manglik, *Natural Language Processing*.
EduGorilla Publication, 2024.